

ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL EN TI. (Kaggle Dataset)

UNA APROXIMACIÓN BASADA EN DATOS

ALEJANDRA LEGUIZAMON
FRANCY ATEHORTUA
NICOLAS BECERRA

Programa: Ingeniería de Sistemas — Agosto / Septiembre 2026



**COMO FUTUROS INGENIEROS DE SISTEMAS.
EN LUGAR DE BASARNOS EN IMPRESIONES, QUERÍAMOS
RESPONDER CON EVIDENCIA A 3 PREGUNTAS CONCRETAS:**

- ¿Qué perfiles demanda realmente el sector TI?
- ¿Cuánta experiencia exige el mercado?
- ¿Dónde se concentran las oportunidades (locales vs. internacionales)?



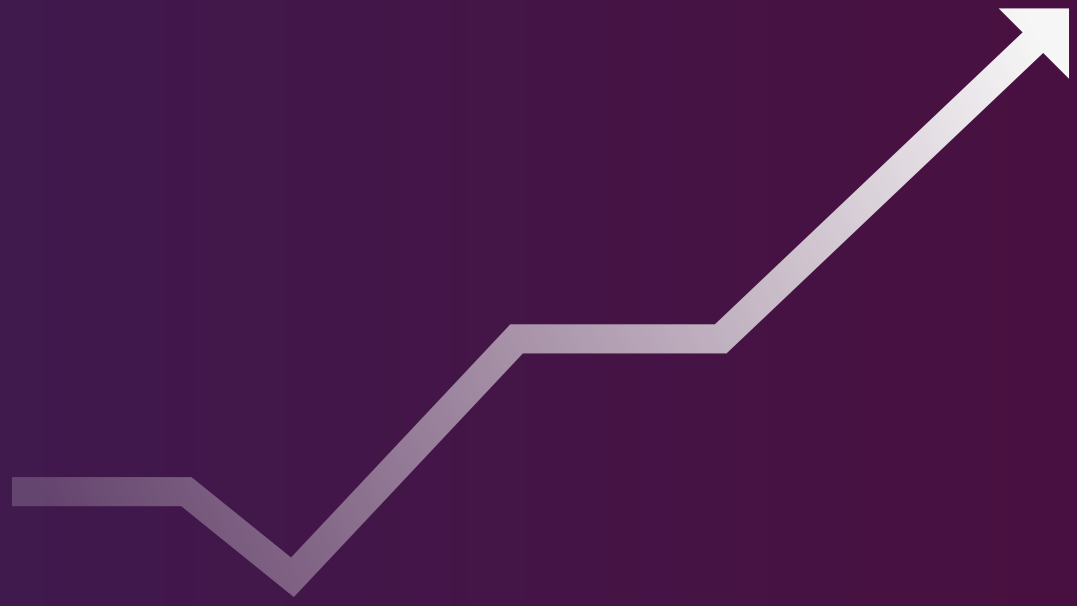
EXPLORACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD



DATASET:

GLOBAL IT JOB LISTINGS DATASET — KAGGLE (AUTOR: HIMELSARDER) FUNDAMENTOS, EXPLORACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ANÁLISIS

Partimos de 2.500 ofertas de empleo recopiladas en Kaggle que, tras la depuración, quedaron en 2.283 registros consistentes.

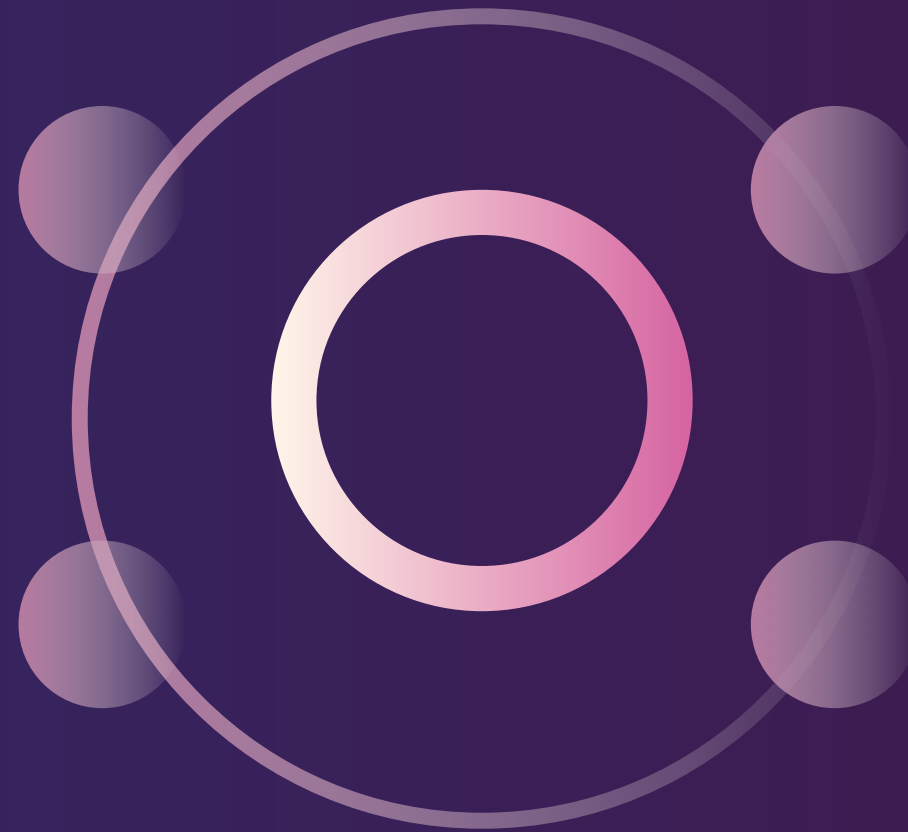


Depuración e Imputación

Dataset Inicial: 2,500 registros y 4 variables originales.

Duplicados: Se identificaron y eliminaron 216 duplicados.

Valores Nulos: 106 valores nulos en Location fueron imputados como "Unknown" para conservar la validez de los roles.



Estructuración de Variables

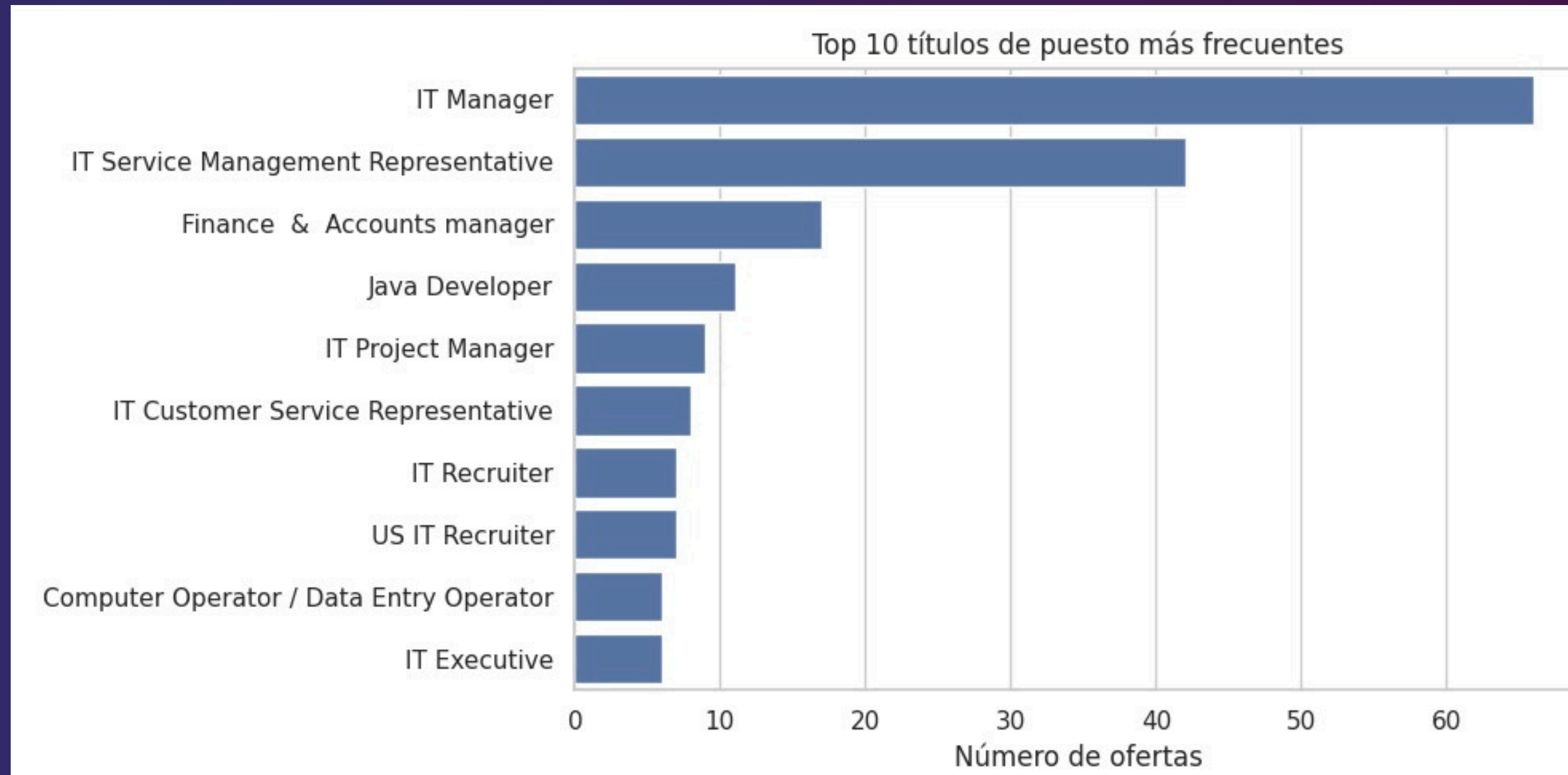
Transformación de Texto: Extracción de rango numérico desde la variable Experience (Years).

Nuevas Variables: Creación de Min Experience y Max Experience para análisis numérico directo.

Dataset Final: 2,283 ofertas limpias y listas para modelación.

UN MERCADO FRAGMENTADO

ANÁLISIS ROL

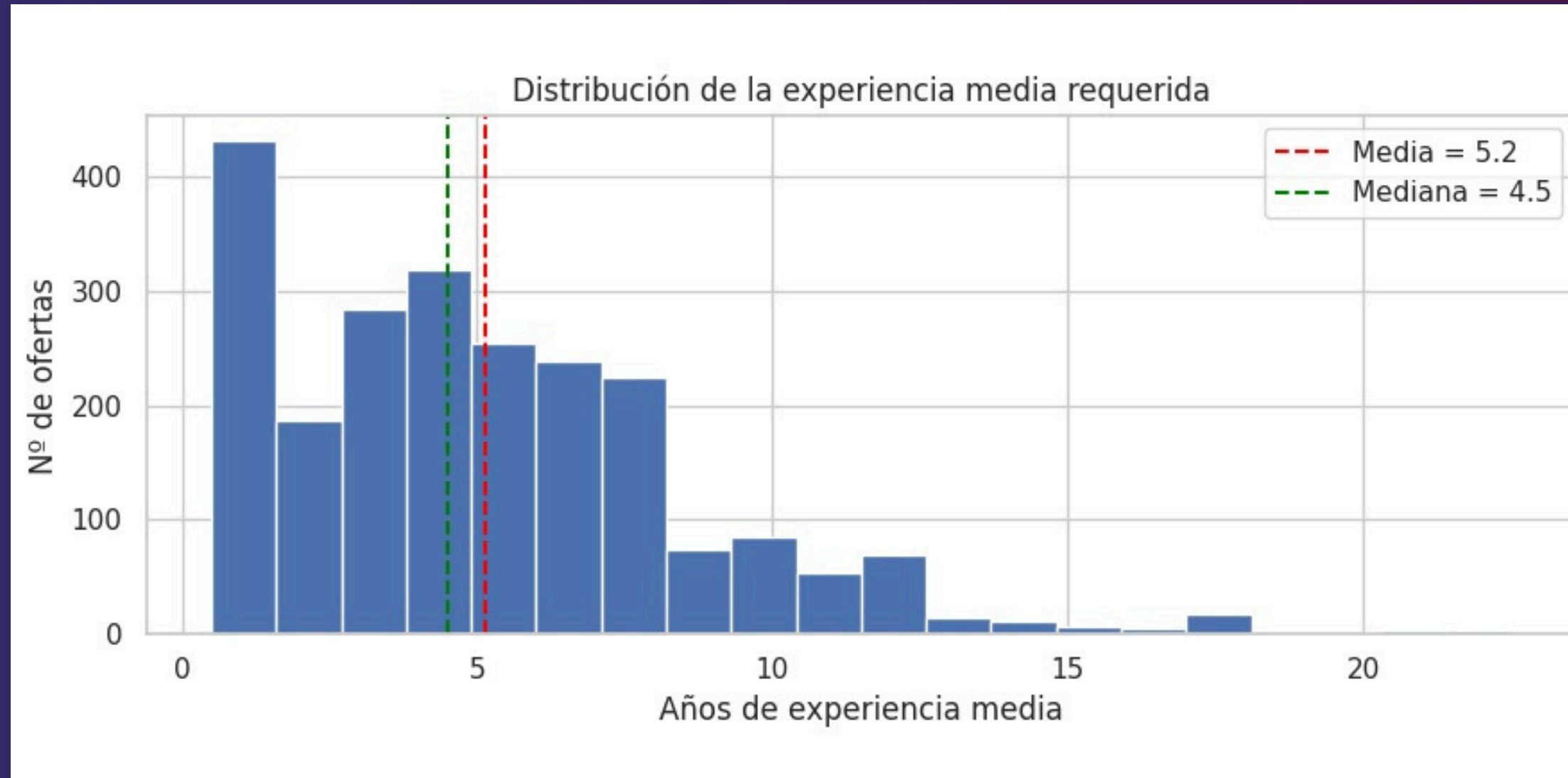


Hallazgos:

- Existen 1.897 títulos distintos en 2.283 ofertas.
- Ningún rol domina el mercado de forma absoluta.
- Los cargos más frecuentes son IT Manager (66 ofertas) e IT Service Management Representative (42 ofertas)

PERFIL DE EXPERIENCIA

¿DÓNDE SE CONCENTRA LA DEMANDA?

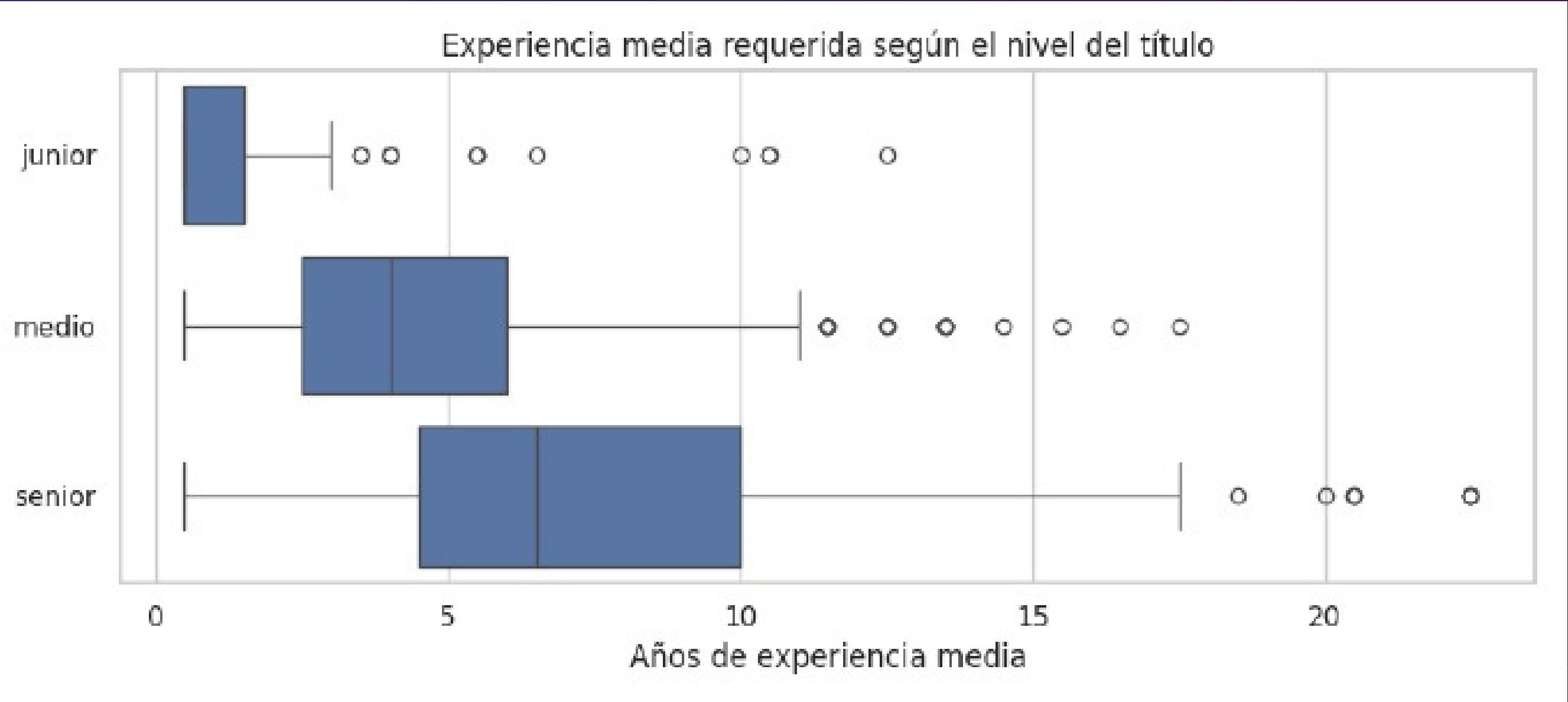


Puntos Clave.

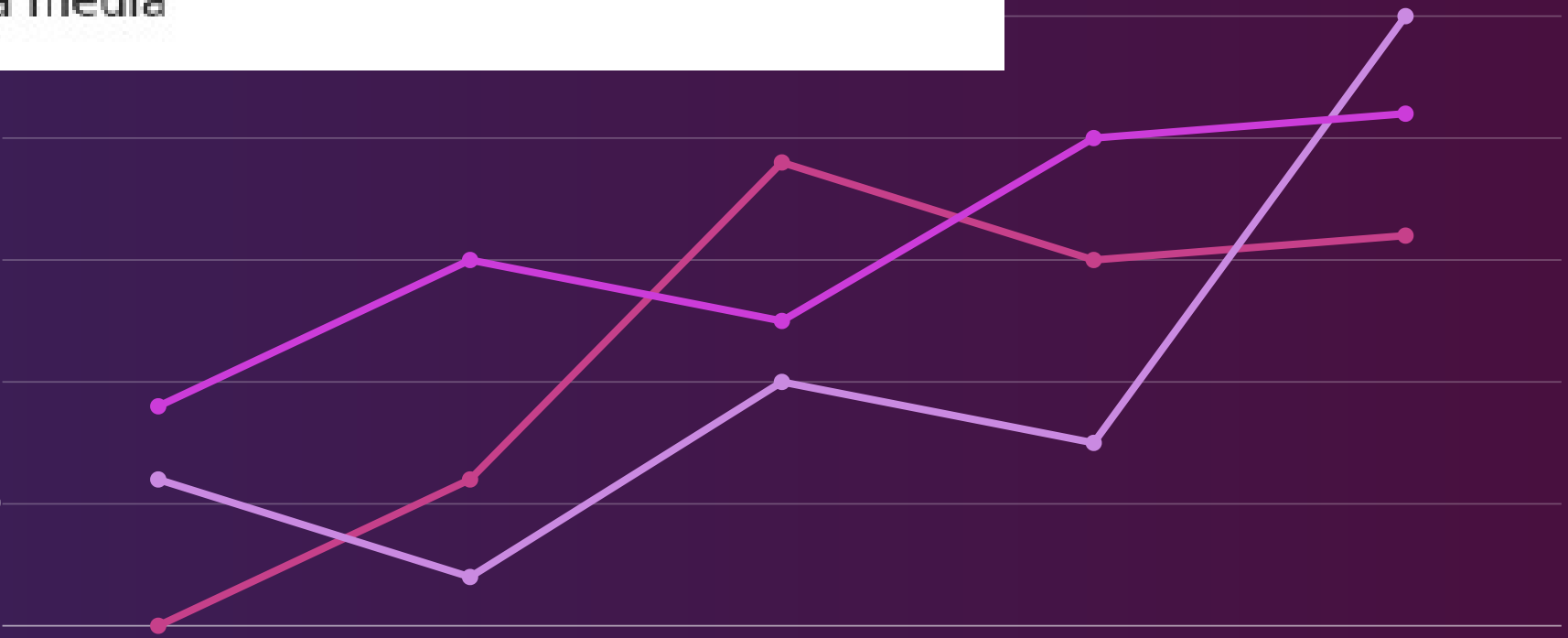
- Media de Experiencia: 5.2 años (línea roja discontinuada).
- Mediana de Experiencia: 4.5 años (línea verde discontinuada).
- La distribución presenta un sesgo positivo, concentrando la mayor demanda entre los 2 y 6 años de experiencia.



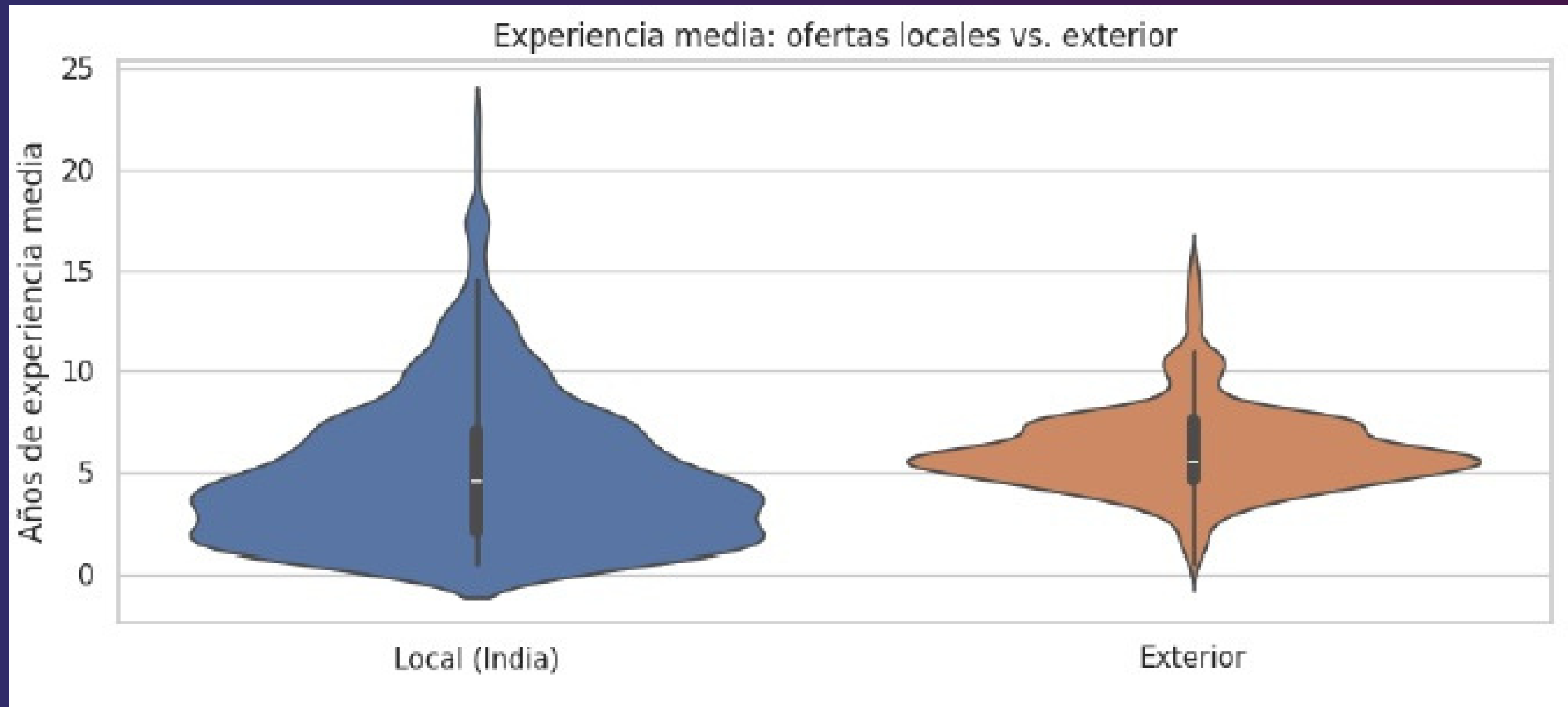
COMPARATIVA DE EXPERIENCIA SEGÚN EL NIVEL DEL TÍTULO



- Puntos Clave:
- Junior: 0,5 años
 - Medio: 4,0 años
 - Senior: 6,5 años
 - Outliers: puestos de dirección (20–25 años)



MERCADO LOCAL (INDIA) VS. OFERTAS EN EL EXTERIOR



Puntos Clave

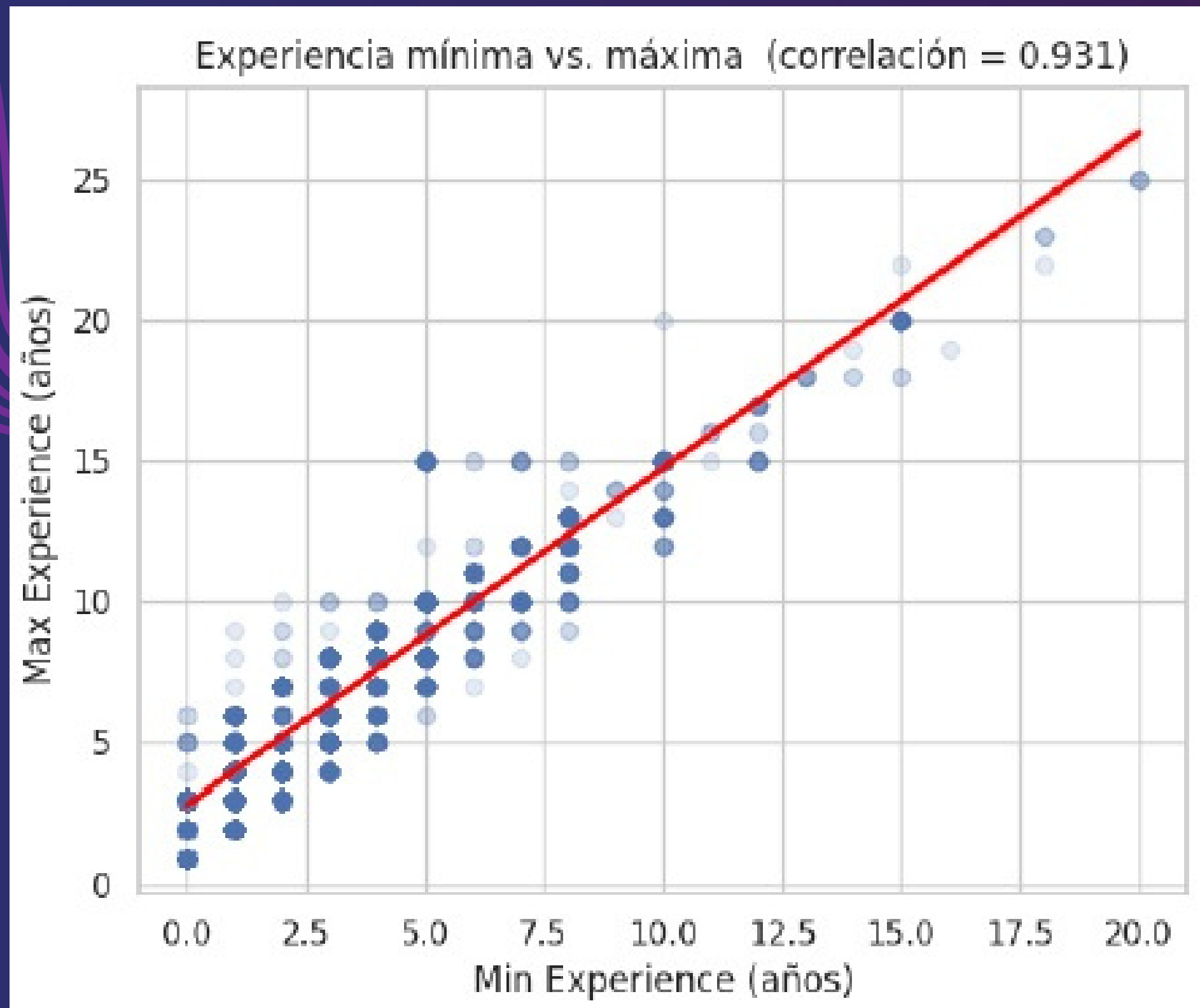
- 15,3 % de ofertas son internacionales
- Exterior: media 6,1 años
- Local: media 5,0 años

Exterior es más homogéneo (menos dispersión)



MODELANDO EL FUTURO

REGRESIÓN LINEAL

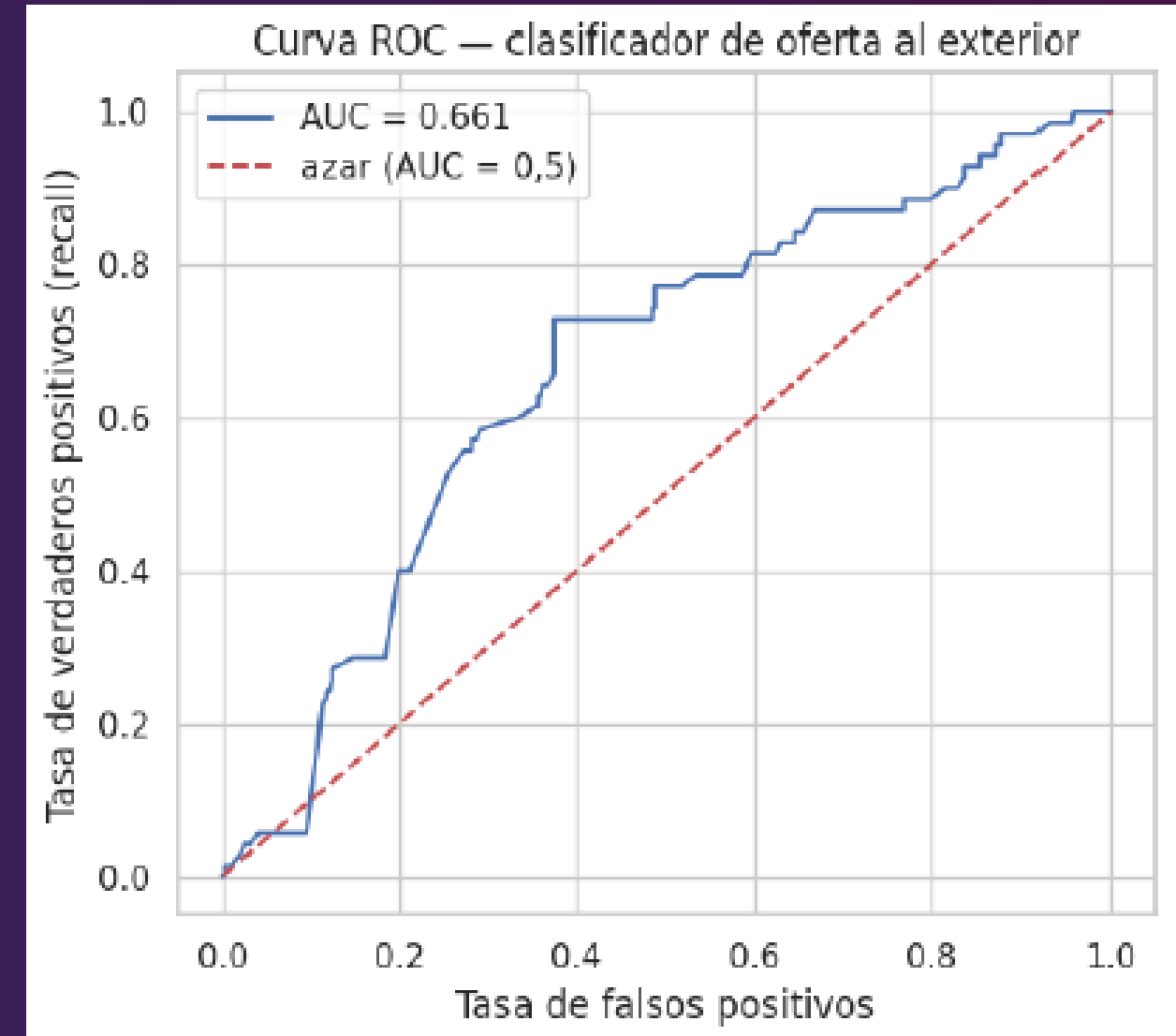
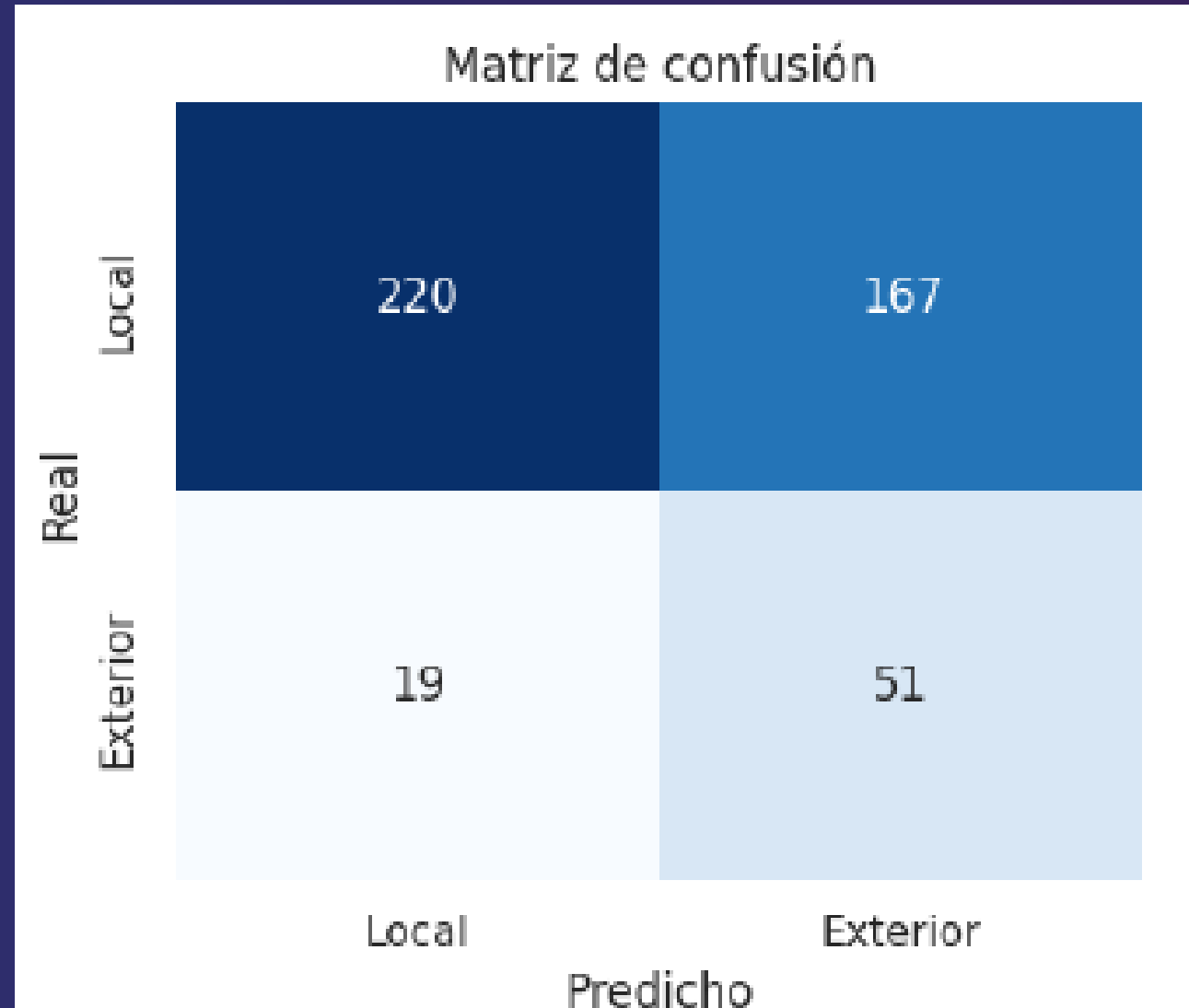


Hallazgos:

- Correlación Fuerte: 0,93 entre experiencia mínima y máxima.
- El Modelo: Regresión Lineal Múltiple ($R^2 = 0,89$).
- Precisión: Margen de error inferior a 1 año (MAE = 0,98)
- Modelo estable (validación cruzada)

ENTENDIENDO LOS LÍMITES DE LOS DATOS

CLASIFICADOR LOGÍSTICO



Hallazgos:

- Capacidad modesta (AUC = 0,66).
- La orientación geográfica depende de factores externos no presentes en el dataset (salarios, sector, idioma).

RESPUESTAS BASADAS EN DATOS



1. ¿Qué perfiles? →

Mercado Hiper-Fragmentado

- No hay un "cargo rey" (1.897 títulos distintos).
- La clave es la especialización ágil, no encasillarse en un solo nombre.

2. ¿Cuánta experiencia?

→ La Era de los "Mid-Level"

- La mediana manda: 4,5 años.
- El mito del "solo piden seniors" es falso; hay un enorme espacio para juniors e intermedios.

3. ¿Dónde están? →

Local para crecer, Exterior para consolidarse

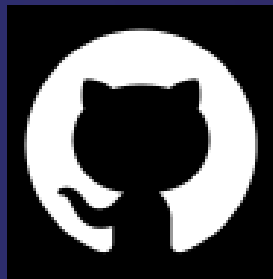
- 85% Local: El terreno ideal para ganar los primeros años.
- 15% Internacional: El siguiente nivel (exige promediar 6+ años de experiencia).



CIENCIA DE DATOS APLICADA **AL MERCADO TI**



DATA ANALYSIS IS KEY TO BUSINESS GROWTH AND SUCCESS!



DATA ANALYSIS IS KEY TO BUSINESS GROWTH AND SUCCESS!

